本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



單位形與集合邏輯：Type-Driven Design 的三維描述與判斷架構

理解一個形（Type）= 理解它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、部件如何依存。

Type = { Components, (Contents), [Properties] }



閱讀本書的三個約定

1. 約定一

「形」的英文一律用 Type（如 SpecType，ModuleType）。絕對不可譯為 Form。

2. 約定二

三種括號各有專屬職務：{ } 組成集合、[ ] 抽象集合、( ) 容器集合。

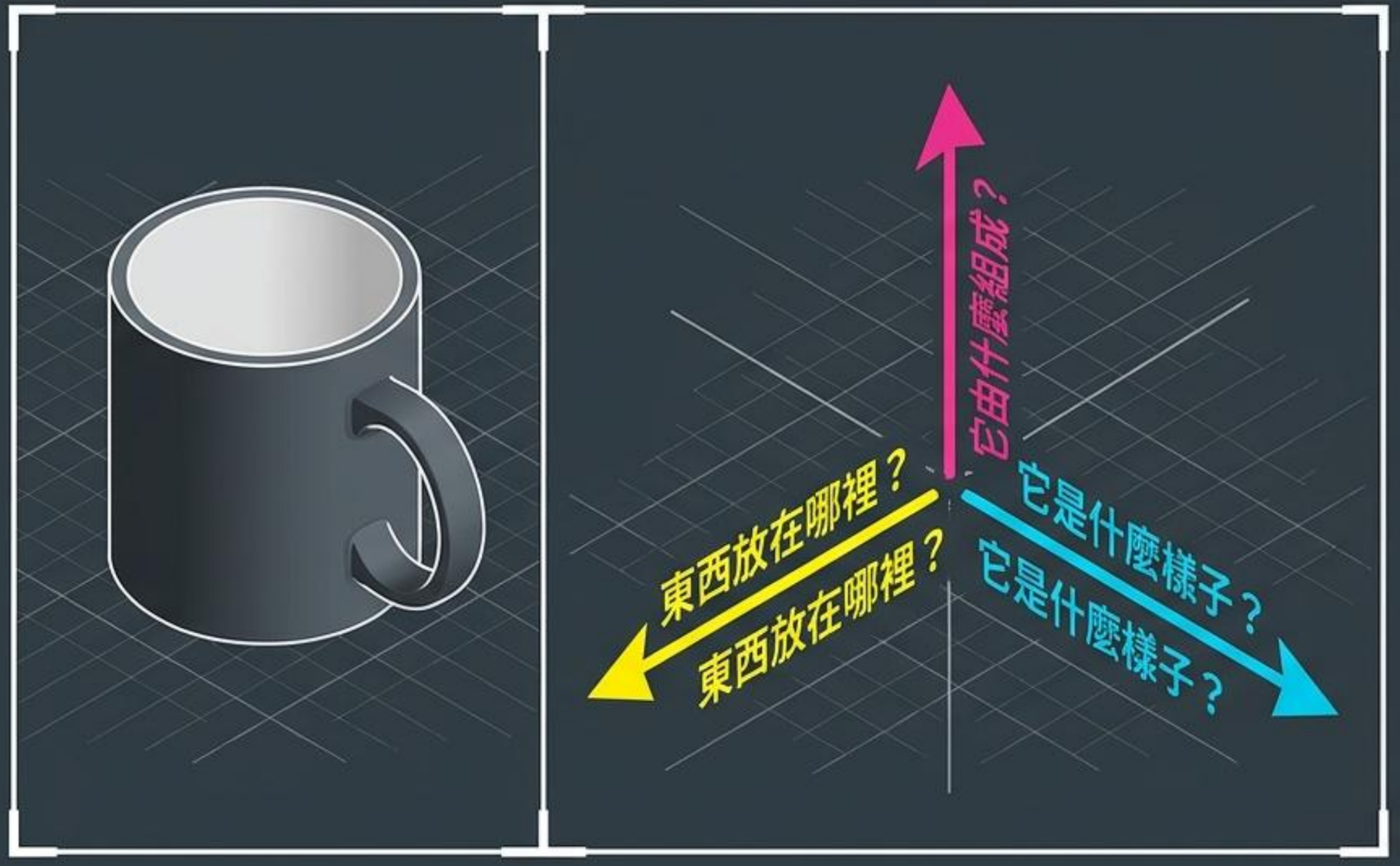
3. 約定三

全書以「一隻杯子」貫穿，作為單位形最忠實的解剖標本。

MIND AI

完整描述一個單位形（Type）的三個面向

唯有三者齊備，一個單位形才算被完整描述。三個面向各自回答一種問題，彼此不能互相替代。



Color-coded nodes	Question	Notation	Concept
X軸 (Cyan)	它是什麼樣子？	[ ]	抽象集合 (Property)
Y軸 (Magenta)	它由什麼組成？	{ }	組成集合 (BOM)
Z軸 (Yellow)	東西放在哪裡？	( )	容器集合 (Container)

MIND AI

第一章 X軸：屬性 [ ] —— 維度與刻度的逐步浮現

屬性 = 可以被拿來問的問題（維度）；
屬性值 = 具體答案（刻度）。

Step 1：兩隻杯子 → Step 2：第三隻杯 → Step 3：第四隻杯 → Step 4：其後所有杯子



差異吻合既有屬性，
只加刻度，不開新軸。

屬性—屬性值總表

屬性（維度）	屬性值（刻度）
顏色	[透明，藍色，金色，銀色，白色...]
材質	[玻璃，陶瓷，不鏽鋼，紙...]
手把	[Y / N]
蓋子	[Y / N]

MIND AI

抽象 (Abstraction)：從封閉清單到開放規則

形邏輯的「抽象」補上了數學集合最欠缺的東西——一條能不斷生出新成員的規則。

封閉集合 { }



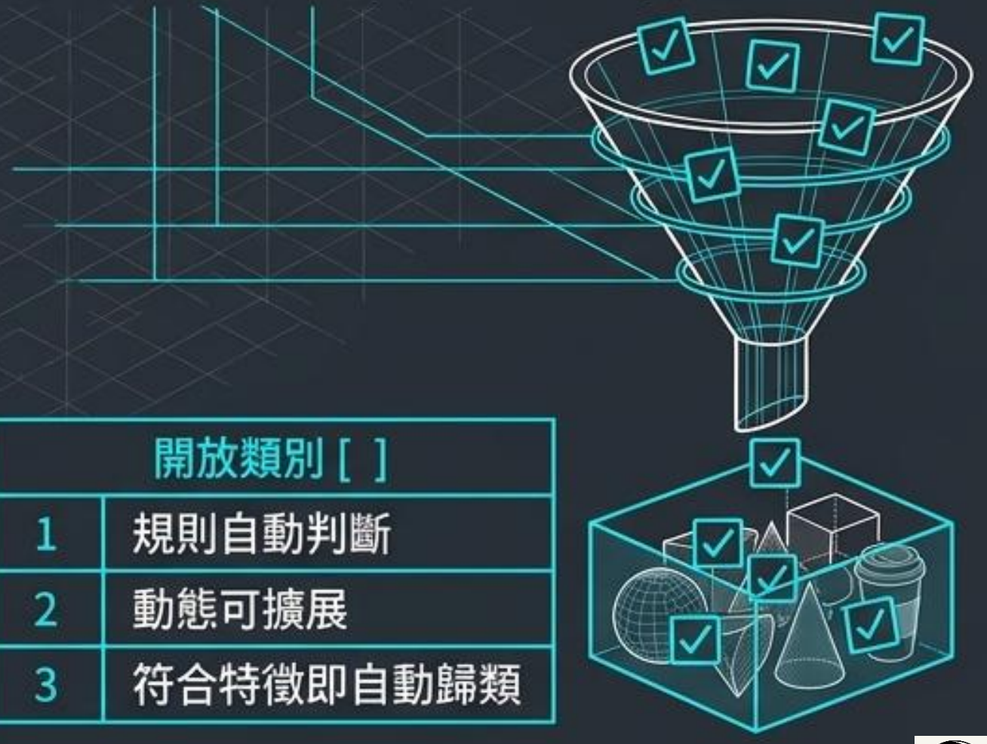
封閉集合 { }	
1	手動列舉
2	靜態固定
3	不在清單就不屬於

開放類別 [ ]



交集判準 $\cap(T)$

物件 x 屬於 $T \Leftrightarrow \forall f_i \in F(T), f_i(x) = true$

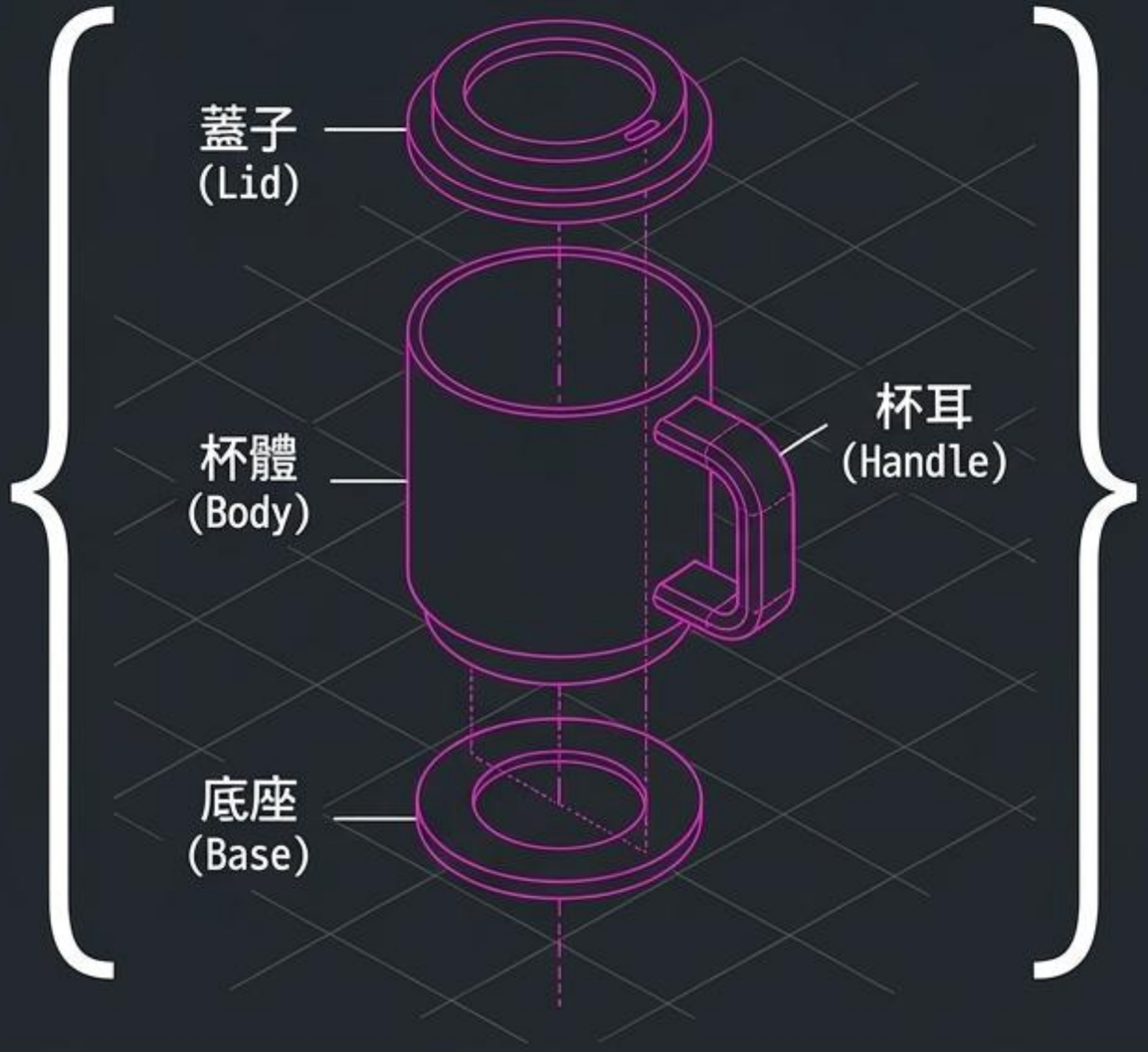


開放類別 [ ]	
1	規則自動判斷
2	動態可擴展
3	符合特徵即自動歸類

MIND AI

第二章 Y軸：物料清單 BOM { } —— 結構藍圖

打開來看，裡面是由哪些更小的東西組成。這件事不靠比較，靠拆解。



自我辨識法則 (The Self-Recognition Rule)

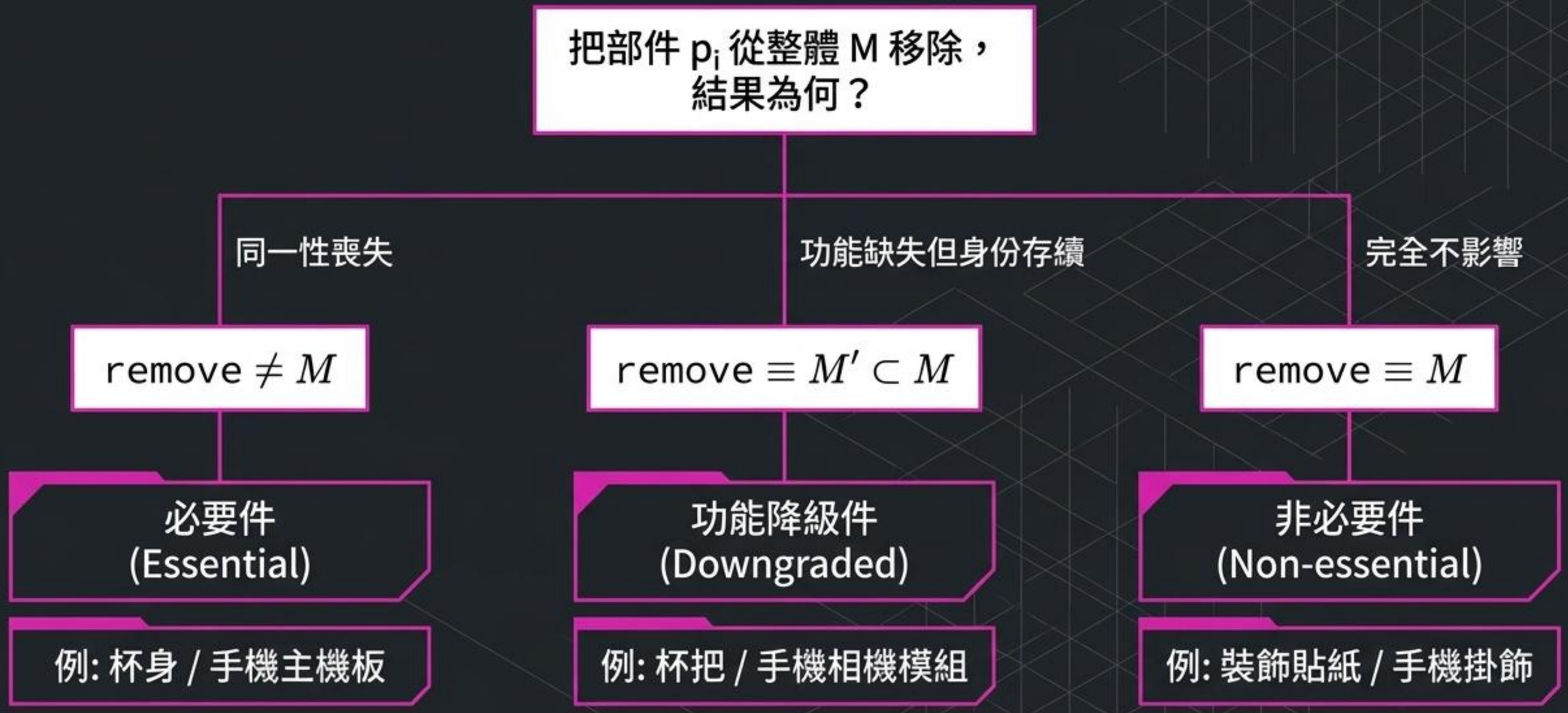


拆下來之後，它還認得自己嗎？

特徵	拆卸後狀態	判定歸屬
杯耳 / 杯蓋	仍是「一個杯耳 / 一個蓋子」	算入 BOM { } (Y軸)
顏色 / 材質	拿掉顏色不會剩下「一份顏色」	歸入屬性 [ ] (X軸)

MIND AI

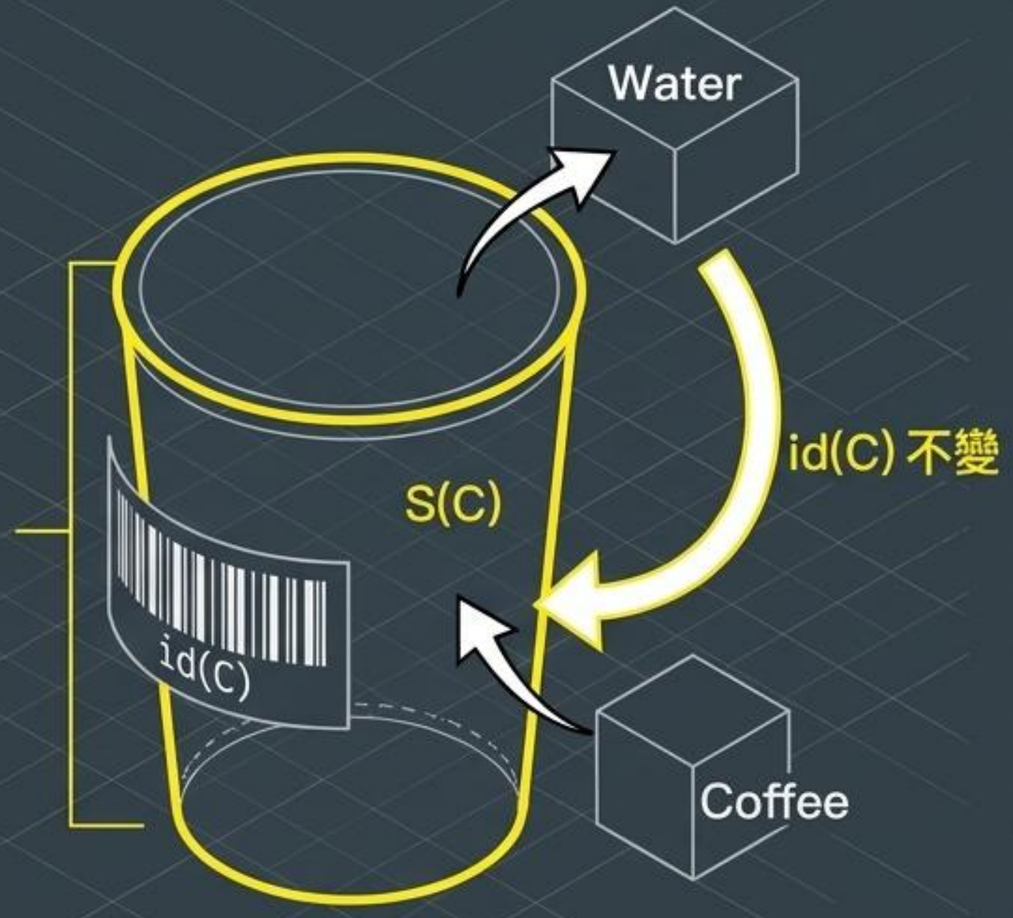
部件的三級分類：Remove 判準



MIND AI

第三章 Z軸：空間容器（ ） —— 不隨內容物改變的身份

容器 = 集合 + 一個不隨元素變動而改變的獨立身份。



3 Elements

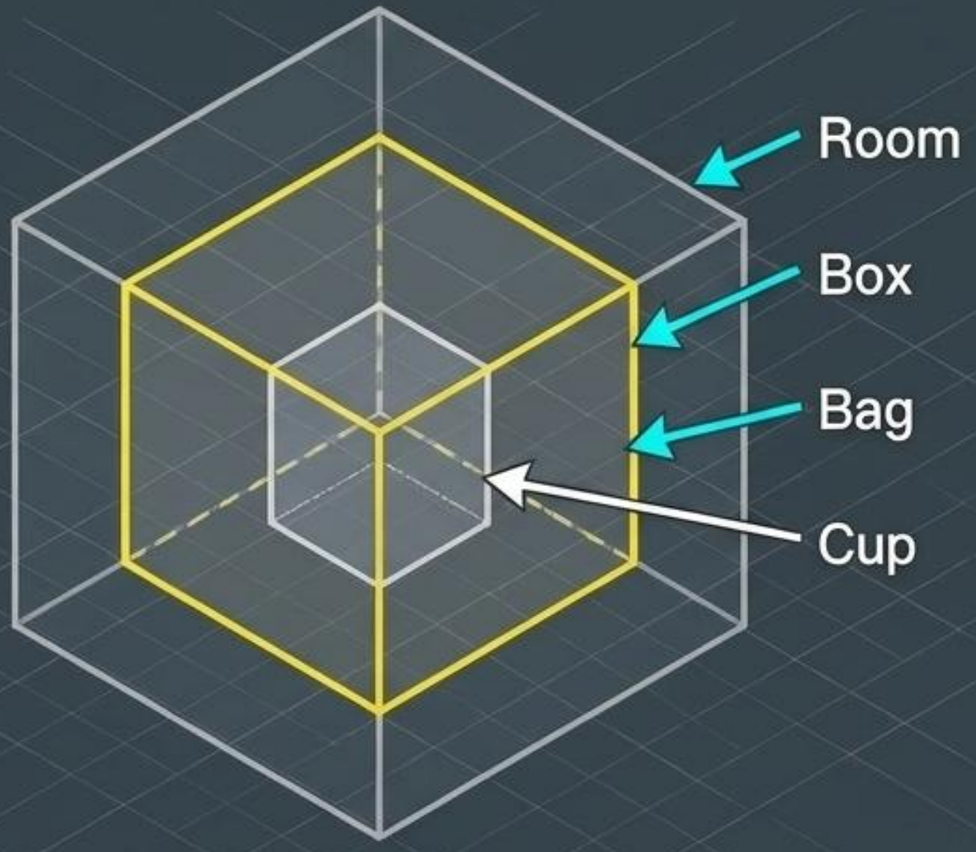
1. **邊界 (Boundary)**
   區分裡面與外面（可為封閉或開放）。
2. **內部空間 (Internal Space)**
   容納內容物的區域（可為空，或同時容納多物）。
3. **獨立身份 (Independent Identity)**
   $C = (id(C), S(C))$

不變性公理：
$\forall e_1, e_2 \in S(C)$，替換內部元素，絕不改變 $id(C)$。

MIND AI

容器的層次與嵌套（Nesting）

杯子與水是不同層次的實體。如果只用純數學集合 {杯子, 水}，主從層次會被徹底壓平。



身份 (Identity)

主鍵 (PK)：id(C) (我是誰)

內容物 (Contents)

外鍵 (FK)：裝在誰裡面

先確定身份，再談內容。

每一層容器各自獨立成立，層層嵌套中，每一層皆遵守「邊界、空間、獨立身份」三要素。

MIND AI

單位形 = 形集合 = 咖啡杯：{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色] }



一個單位形，就是一組「部件＋內容＋樣子」的極度穩定結構。

MIND AI

三種加值（Value-Adds）的疊加

數學集合只回答最原始的「屬不屬於」，卻省略了現實世界的三層資訊。形集合系統性地把它們補回。

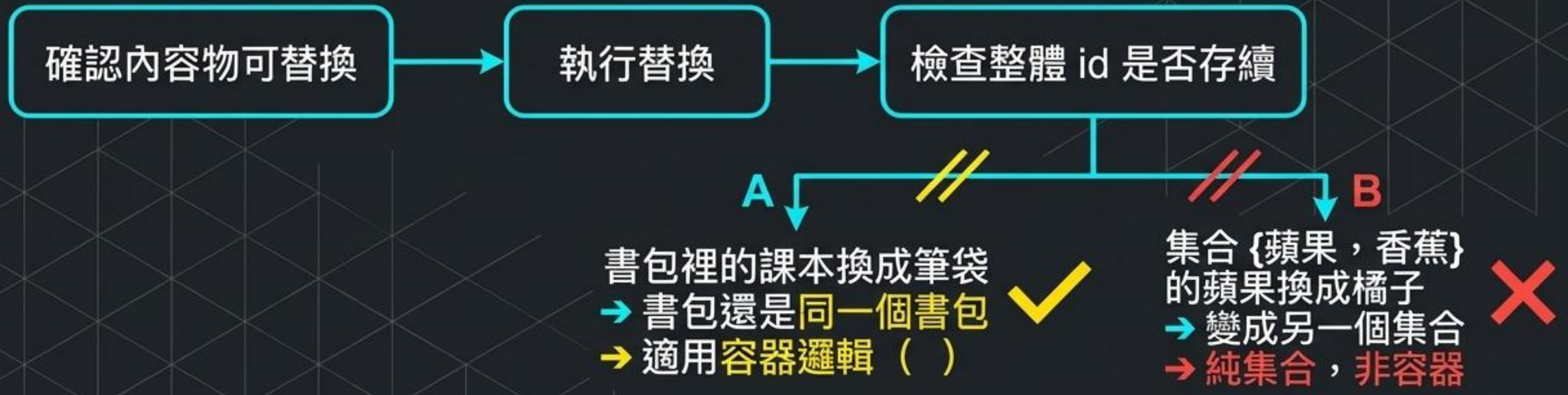
數學集合的侷限	Type Set 加值（Value-Adds）
{ 杯身，杯蓋，水，白色 } ➔ 元素並列，層次徹底被壓平。	加值 1：容器（ ）｜補回「身份的獨立性」 ➔ 讓集合多了一個不變的「自己」。
	加值 2：組成 { } ｜補回「元素間的結構」 ➔ 不再只是並列，產生了結構依存關係。
	加值 3：屬性 [ ] ｜補回「生成的規則」 ➔ 從寫死的清單，升級為能動態判斷的準則。

「杯子裡有水」這句日常話，其實同時承載了集合關係、容器加值與內容物可替換性三層深層意義。

MIND AI

第五章 形邏輯 —— 三層動態判斷 (1/3: 容器層)

面對一個「裝了東西的整體」，身份是否獨立於內容物？



辨析：書架上的書

物理書架 = （ ）容器關係。

書架上的書 = { } 組合關係（換書就換了組合）。

判斷取決於你關注的「整體」究竟是誰。

MIND AI

動態判斷 (2/3: 組成層 & 3/3: 抽象層)

組成層判斷 (Y軸)：
拿掉部件後，還是同個東西嗎？

Test Case 1: 汽車方向盤移除
➔ 無法轉向，但仍能辨識為汽車 → 功能降級件

Test Case 2: 對比：移除引擎
➔ 無法啟動，失去汽車本體性 → 必要件

抽象層判斷 (X軸)：
新物件是否符合類別規則 ∩(T)？

Physical Test
- 運動水壺 (裝液體✓，手持喝✓) ∈ [杯子]
- 保溫壺 (需倒出才能喝✗) ∉ [杯子]

Digital Test
- F = {接收，產生，維持上下文}

Digital Test Outcome
- FAQ機器人 (無法維持上下文✗) ∉ [對話系統]
- ChatGPT (全滿足✓) ∈ [對話系統]

類別邊界的精確度，完全取決於特徵集合 F(T) 定義的完備度。

MIND AI

三層聯合判斷 —— 缺一不可的認知濾網

層級	測試對象：智慧型手機	測試對象：Tesla 電動車
層 1：容器判斷 (　)	App 替換，手機身份不變 (✓)	載運不同乘客，車體身份不變 (✓)
層 2：組成判斷 {　}	主機板(必要件)，喇叭(降級件) (✓)	電池組替代內燃機成為(必要件)。 洞察：BOM 關心結構角色，非實現方式 (✓)
層 3：抽象判斷 [　]	滿足 F(通訊,運算,攜帶) (✓)	滿足 F(道路行駛,載運,動力系統) (✓)

三層缺一不可。只看容器，平板也是手機；只看抽象，對講機也是手機。三層全數通過，才能精確界定 Type。

MIND AI

總結：Type 的完整地圖與自我檢查

1. 樣子 (X軸/屬性)

哪些屬性被哪些差異逼出？
抽象交集判準 ⋂(T) 為何？

2. 組成 (Y軸/BOM)

部件拆下來還認得自己嗎？

Apply to ANY System, Product, or Object

3. 依存 (Y軸/邏輯)

remove(p_i, M) 測試後，部件屬於哪一依存層級（必要/降級/非必要）？

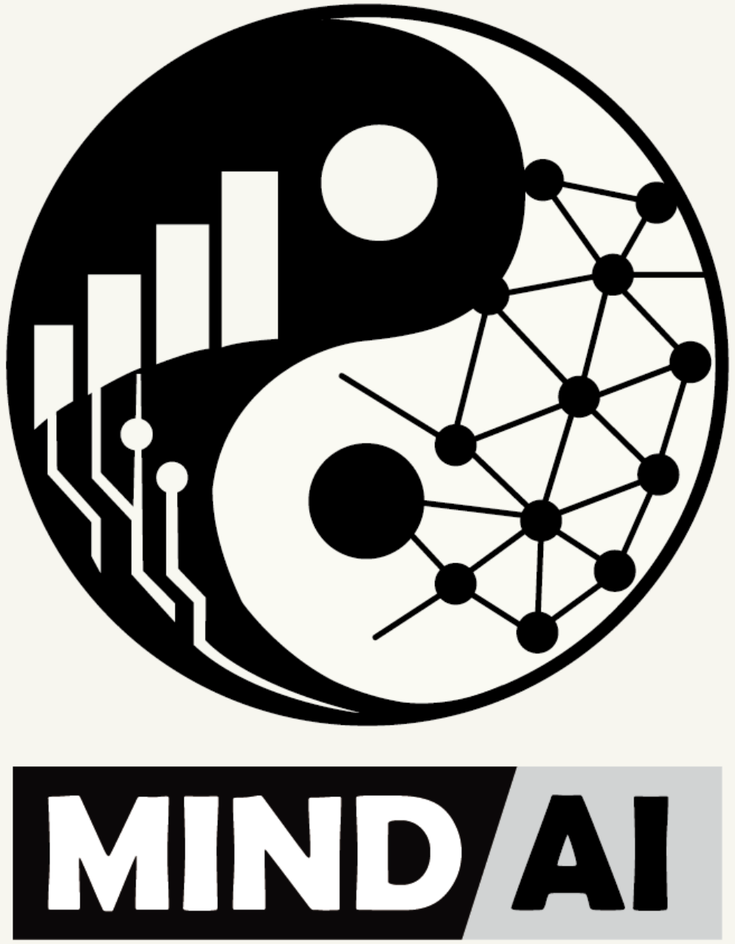
4. 身位 (Z軸/容器)

空間邊界為何？
內容物替換後，id(C) 是否絕對恆定？

判斷不是靠直覺猜，而是走完這三層流程。形邏輯 (Type Logic) 提供了一套可重複、可檢驗的本體論工程工具。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com